大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷 B

2019 ~2020 学年 2 学期 复变函数与积分变换 课程

时间 100 分钟

40 学时， 2.5 学分，闭卷，总分 100 分占总评成绩 60%

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
分值	27	28	10	12	12	11	100
得 分							
评卷人							

得 分	
评卷人	

一、**填空题**(27 分，每小题 3 分)

1. 复数 $z=i^{i}$ 的实部为_____虚部为_____；

2. 函数 $f(z)=\dfrac{(1-e^{z})z}{(z+1)\sin^{2}z}$ 在 $z=0$ 处的留数是_____

3. $\oint_{|z|=2}\dfrac{\cos\pi z}{(z+1)^{3}}dz$ _____；

4. 函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在区域内解析满足的 C-R 方程是_____；

5. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级零点且 $m>2$，则函数 z_0 为函数 $\dfrac{(z-z_0)f''(z)}{f(z)}$ 的____级极点；

6. 函数 $f(t)$ 的傅立叶变换定义为_____；

7. $z_1,z_2,\cdots,z_n,\infty$ 是 $f(z)$ 在扩充复平面上的全部奇点，则它们各点的留数之间应满足的关系是_____；

8. $f(z)=\dfrac{1}{z}$ 在 $z=1$ 处的泰勒展开式为_____；

9. $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(i\text{-}1)^{n}}{n(n+1)}z^{n}$ 的收敛半径为_____；

学 院

专业班级

学 号

姓 名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

二．(28 分，每小题 7 分)解答下列各题

1．计算积分 $\int_C \sin^2 z dz$，其中 C 为沿圆 $|z|=\pi$ 在上半平面从 π 到 $-\pi$ 的部分

2．计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{zdz}{(z^2+1)^2}$

微信公众号：麓山南路情报站

3．计算积分 $\oint_c \frac{z-\sin z}{z^6} dz, c:|z|=2$

4. 利用留数求定积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x\sin x}{x^2+1} dx$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

三.（10 分) 下列计算过程是否正确，如果不正确，并加以改正

$$\oint_{|z|=1}\frac{1-e^{z^2}}{z^3}dz=\frac{1}{2}\oint_{|z|=1}\frac{1-e^{z^2}}{z^4}dz^2=\frac{1}{2}\oint_{|t|=1}\frac{1-e^{t}}{t^2}dt=\pi i\,\mathrm{Re}\,s[\frac{1-e^{t}}{t^2},0]=-\pi i$$

微信公众号：麓山南路情报站

得 分	
评卷人	

四.（12 分）设$f(z)=\dfrac{1}{(z^2-1)(z-2)}$将 $f(z)$在$1<|z|<2$内展开成洛朗级数

得 分	
评卷人	

五.（12 分）如果级数$\sum_{n=0}^{\infty}c_n$ 收敛，$\sum_{n=0}^{\infty}|c_n|$发散，证明$\sum_{n=0}^{\infty}c_n z^{2n}$的收敛半径是 1

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

六、（11 分）求 $f(t)=e^{-|t|}\cos 2t$ 的 fourier 变换 $F(\omega)$。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】